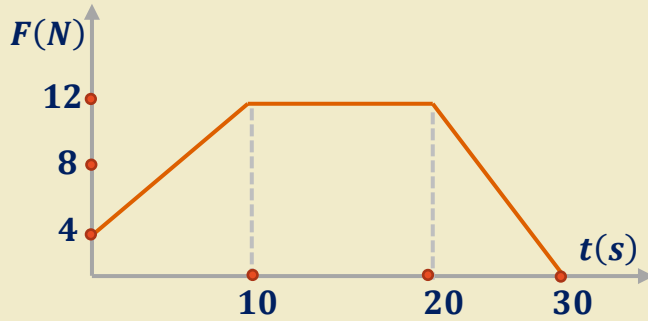




جسم كتلته $(4Kg)$ يستقر على سطح أفقي أملس
أثرت عليه قوة متغيرة مثلت بيانياً كما في الشكل
المجاور، اعتماداً على البيانات المثبتة عليه،
احسب:

- 1- دفع القوة خلال $(30s)$
- 2- سرعة الجسم عند الزمن $(10s)$ من بدء الحركة.

الحل (1): الدفع يساوي المساحة أسفل منحنى (القوة - الزمن) وهي تمثل مساحتي شبهي منحرف الأول يبدأ من الزمن $(0 - 10)$ والثاني يبدأ من الزمن $(10 - 30)$ ثانية

$$I = \frac{1}{2} (4 + 12) \times 10 + \frac{1}{2} ((20 - 10) + (30 - 10)) \times 12$$

$$I = 80 + 180 = 260N.s$$

الحل (2): نحسب مساحة شبه المنحرف حتى الثانية 10 وهي تمثل الدفع خلال أول 10 ثواني من بدء الحركة حيث

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i)$$

$$80 = 4(v_f - 0) \Rightarrow v_f = 20m/s$$